Actividad 3 Algoritmia y programación

Hecho por:

Keller Acevedo

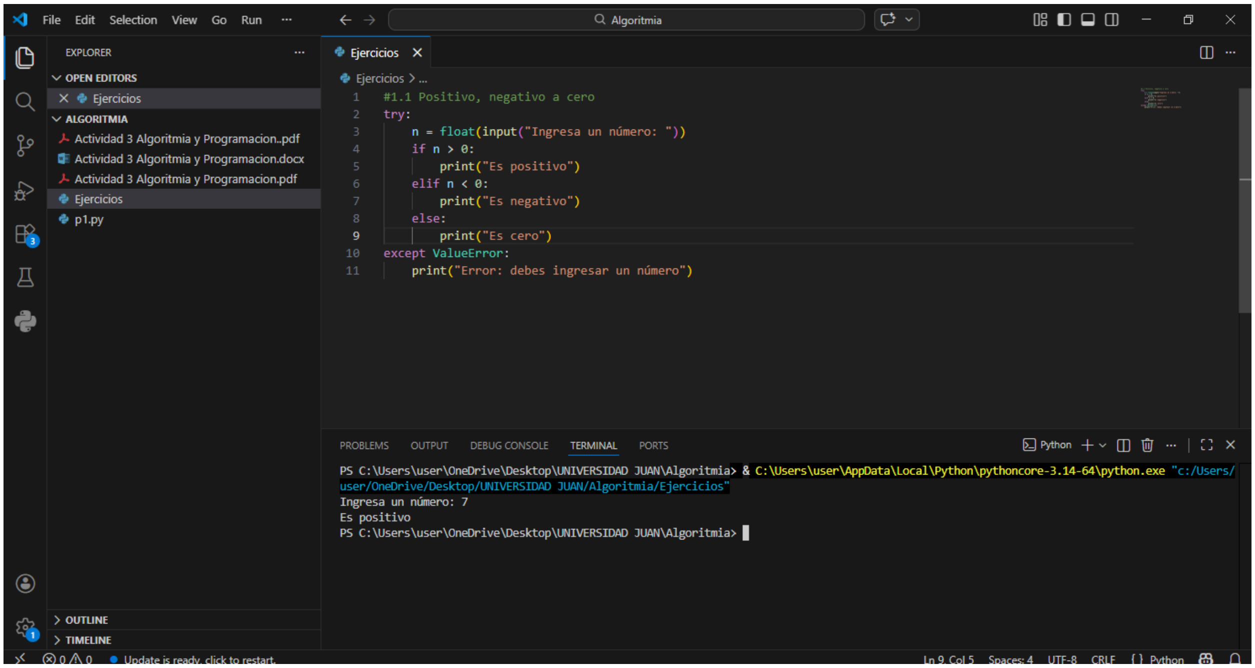
Universidad Minuto de Dios

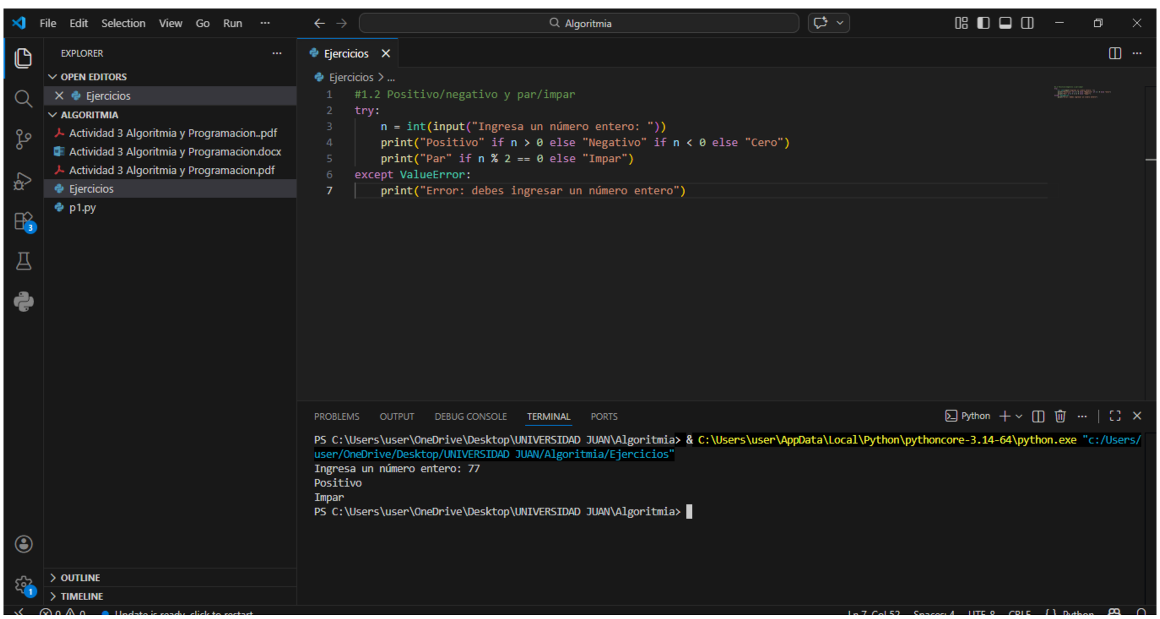
Algoritmia y programación

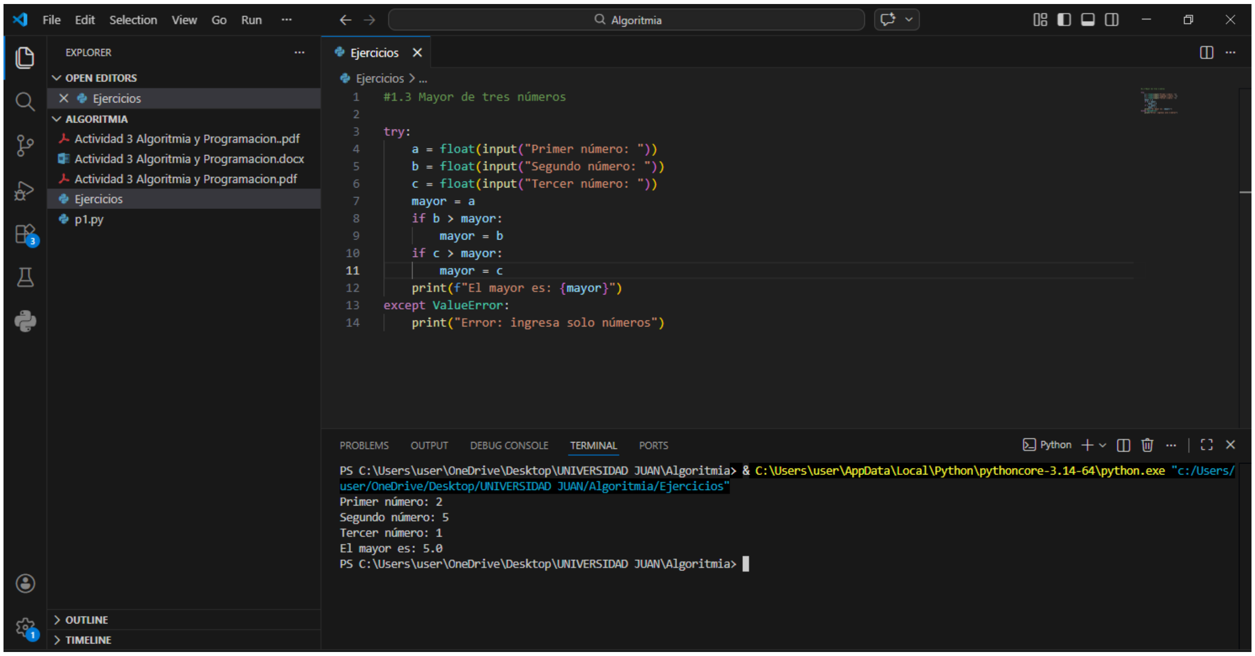
Docente: Ingeniera Carolina Ulloa

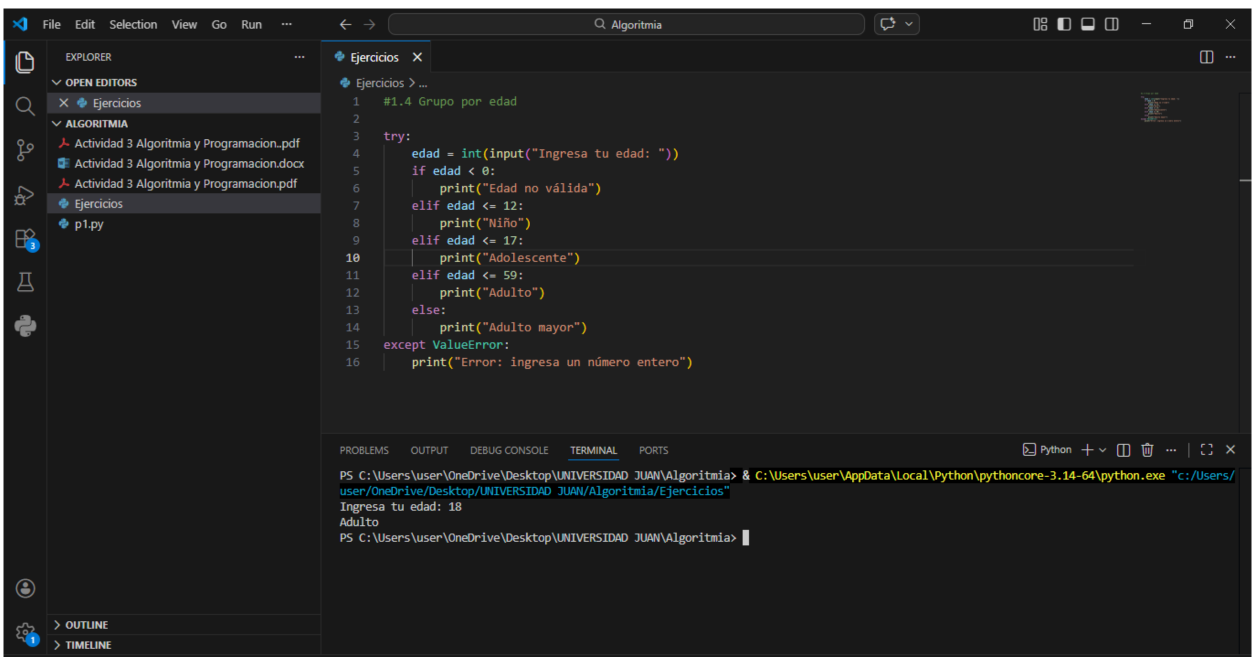
BOGOTÁ

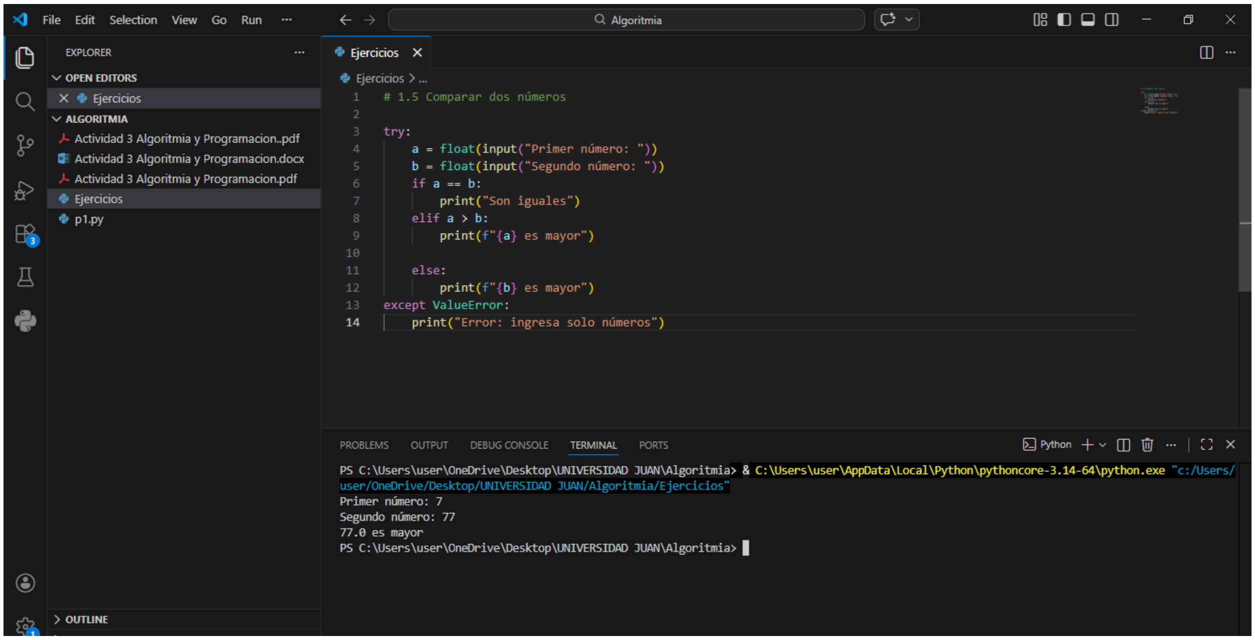
Abril 2026

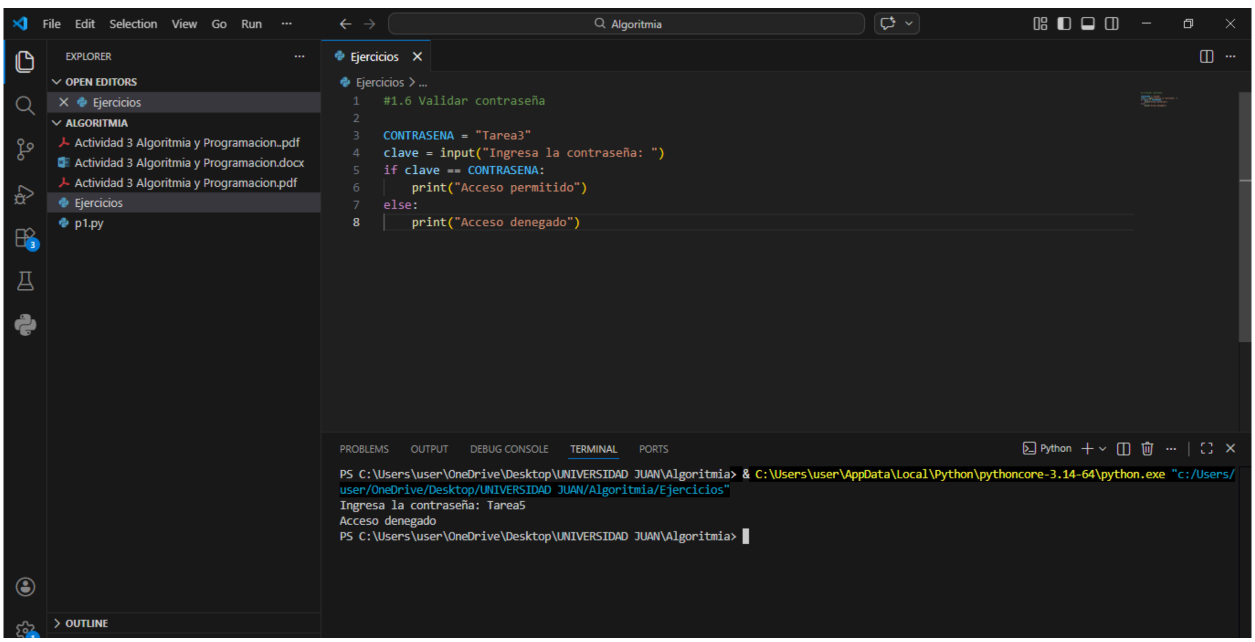

#1.1 Positivo, negativo a cero
try:
n = float(input("Ingresa un número: "))
if n > 0:
print("Es positivo")
elif n < 0:
print("Es negativo")
else:
print("Es cero")
except ValueError:
print("Error: debes ingresar un número")
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/UNIVERSIDAD JUAN/Algoritmia/Ejercicios"
Ingresa un número: 7
Es positivo
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia>

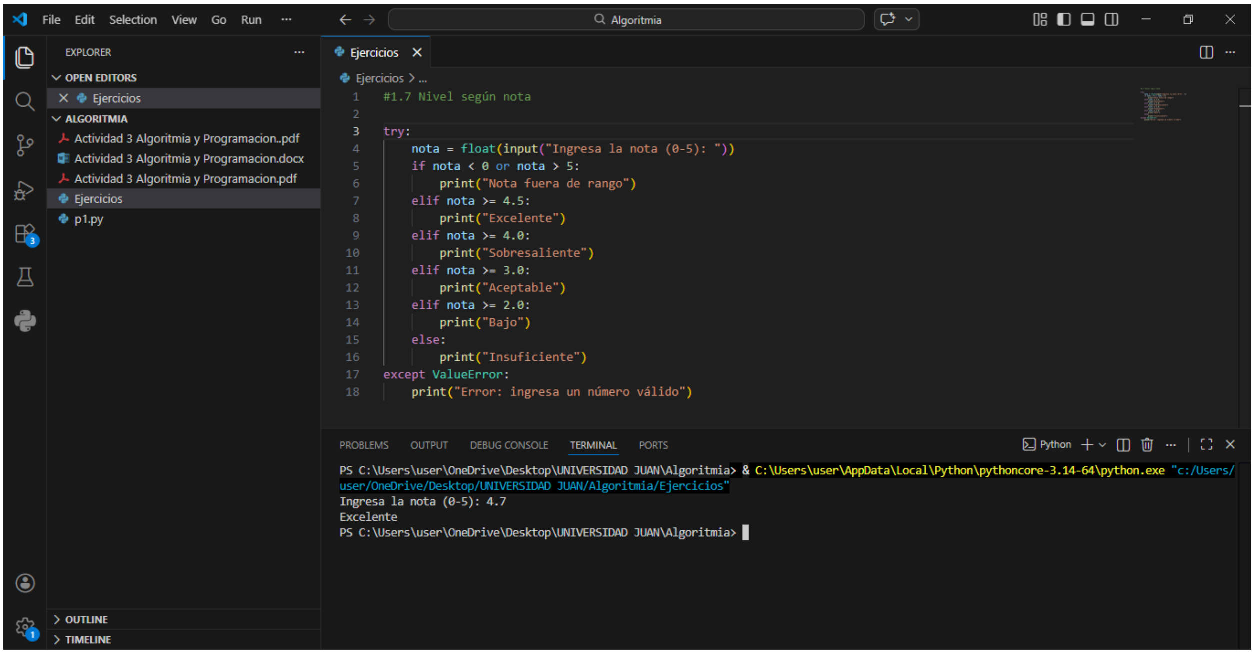

#1.2 Positivo/negativo y par/impar
try:
n = int(input("Ingresa un número entero: "))
print("Positivo" if n > 0 else "Negativo" if n < 0 else "Cero")
print("Par" if n % 2 == 0 else "Impar")
except ValueError:
print("Error: debes ingresar un número entero")
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/UNIVERSIDAD JUAN/Algoritmia/Ejercicios"
Ingresa un número entero: 77
Positivo
Impar
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia>


File Edit Selection View Go Run ...
Algoritmia
EXPLORER
OPEN EDITORS
Ejercicios
ALGORITMIA
Actividad 3 Algoritmia y Programacion..pdf
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.docx
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.pdf
Ejercicios
p1.py
OUTLINE
TIMELINE
Ejercicios > ...
#1.3 Mayor de tres números
try:
a = float(input("Primer número: "))
b = float(input("Segundo número: "))
c = float(input("Tercer número: "))
mayor = a
if b > mayor:
mayor = b
if c > mayor:
mayor = c
print(f"El mayor es: {mayor}")
except ValueError:
print("Error: ingresa solo números")
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/UNIVERSIDAD JUAN/Algoritmia/Ejercicios"
Primer número: 2
Segundo número: 5
Tercer número: 1
El mayor es: 5.0
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia>

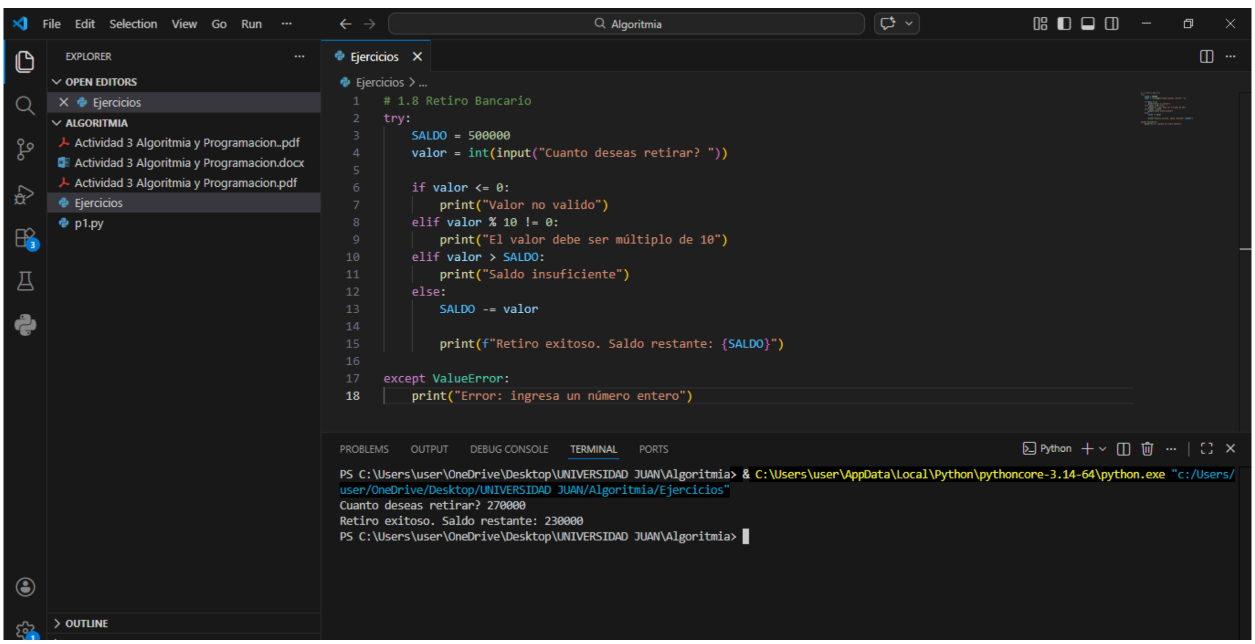

File Edit Selection View Go Run ...
Algoritmia
EXPLORER
OPEN EDITORS
Ejercicios
ALGORITMIA
Actividad 3 Algoritmia y Programacion..pdf
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.docx
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.pdf
Ejercicios
p1.py
OUTLINE
TIMELINE
Ejercicios > ...
#1.4 Grupo por edad
try:
edad = int(input("Ingresa tu edad: "))
if edad < 0:
print("Edad no válida")
elif edad <= 12:
print("Niño")
elif edad <= 17:
print("Adolescente")
elif edad <= 59:
print("Adulto")
else:
print("Adulto mayor")
except ValueError:
print("Error: ingresa un número entero")
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/UNIVERSIDAD JUAN/Algoritmia/Ejercicios"
Ingresa tu edad: 18
Adulto
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia>


File Edit Selection View Go Run ...
Algoritmia
EXPLORER
OPEN EDITORS
Ejercicios
ALGORITMIA
Actividad 3 Algoritmia y Programacion..pdf
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.docx
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.pdf
Ejercicios
p1.py
OUTLINE
Ejercicios
# 1.5 Comparar dos números
try:
a = float(input("Primer número: "))
b = float(input("Segundo número: "))
if a == b:
print("Son iguales")
elif a > b:
print(f"{a} es mayor")
else:
print(f"{b} es mayor")
except ValueError:
print("Error: ingresa solo números")
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/UNIVERSIDAD JUAN/Algoritmia/Ejercicios"
Primer número: 7
Segundo número: 77
77.0 es mayor
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia>

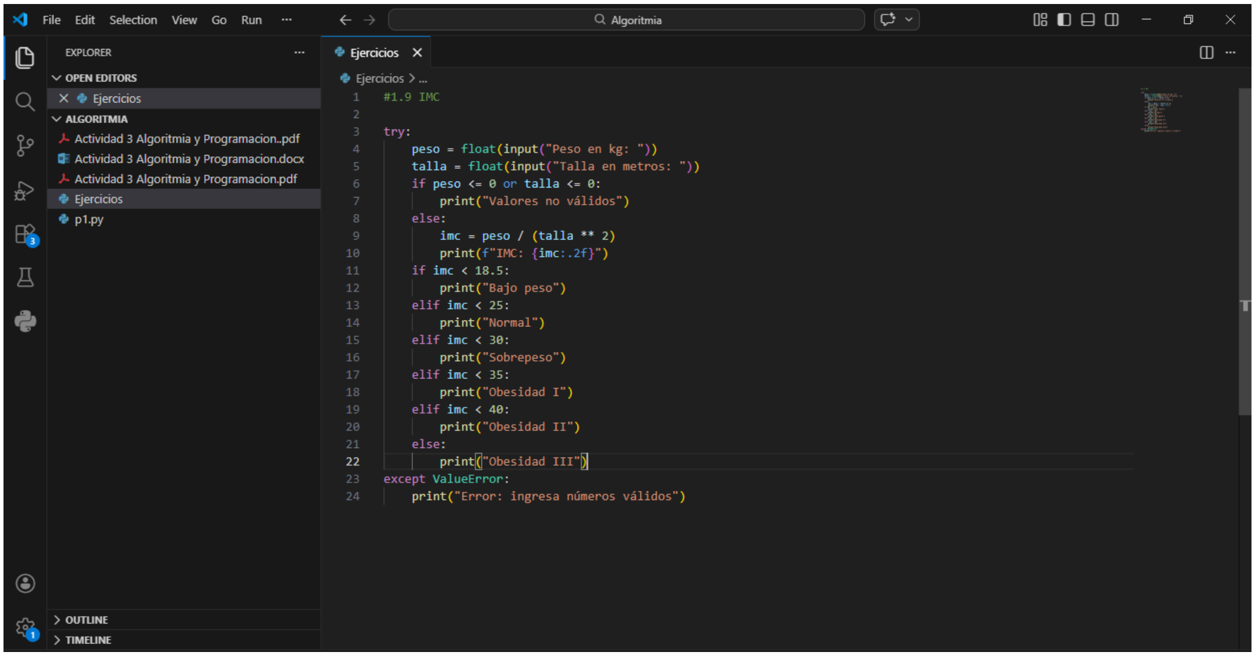

File Edit Selection View Go Run ...
Algoritmia
EXPLORER
OPEN EDITORS
Ejercicios
ALGORITMIA
Actividad 3 Algoritmia y Programacion..pdf
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.docx
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.pdf
Ejercicios
p1.py
OUTLINE
Ejercicios
#1.6 Validar contraseña
CONTRASENA = "Tarea3"
clave = input("Ingresa la contraseña: ")
if clave == CONTRASENA:
print("Acceso permitido")
else:
print("Acceso denegado")
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/UNIVERSIDAD JUAN/Algoritmia/Ejercicios"
Ingresa la contraseña: Tarea5
Acceso denegado
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia>

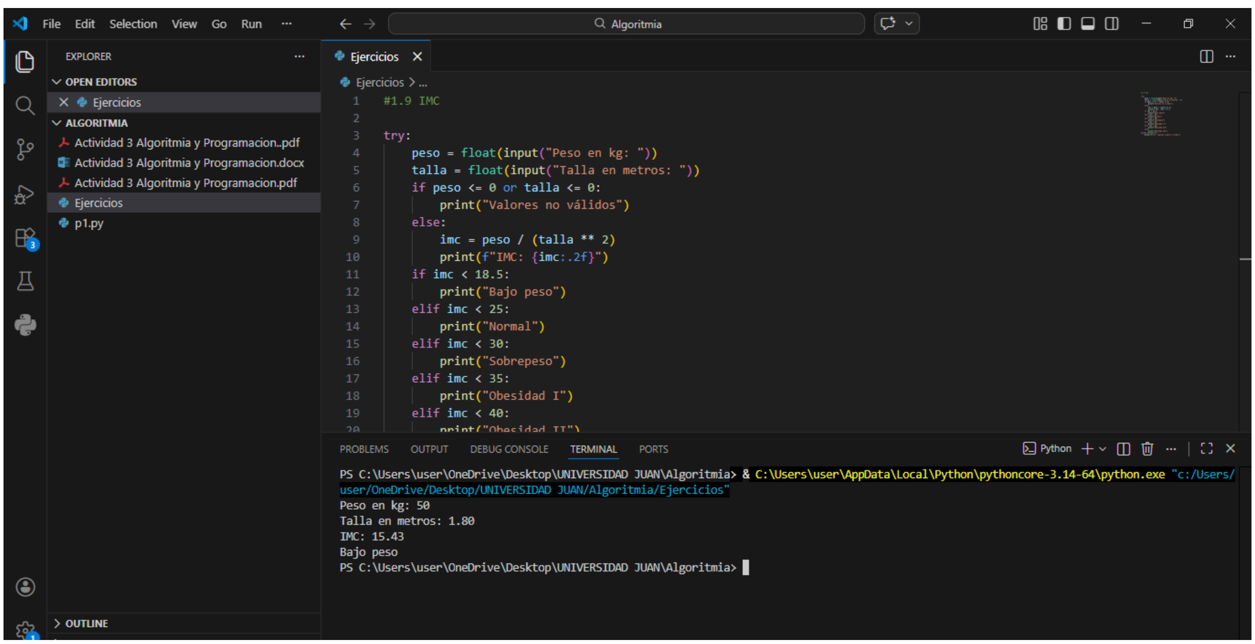


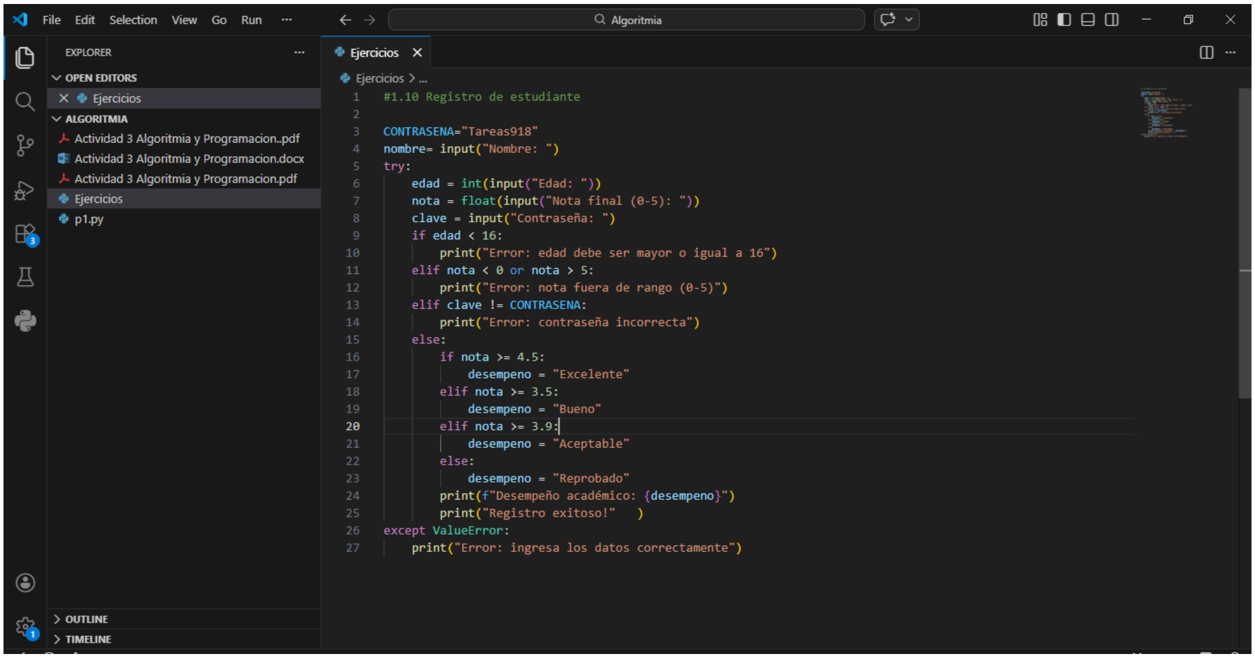
File Edit Selection View Go Run ···
Algoritmia
EXPLORER
OPEN EDITORS
Ejercicios
ALGORITMIA
Actividad 3 Algoritmia y Programacion..pdf
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.docx
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.pdf
Ejercicios
p1.py
OUTLINE
TIMELINE
Ejercicios > ...
#1.7 Nivel según nota
try:
nota = float(input("Ingresa la nota (0-5): "))
if nota < 0 or nota > 5:
print("Nota fuera de rango")
elif nota >= 4.5:
print("Excelente")
elif nota >= 4.0:
print("Sobresaliente")
elif nota >= 3.0:
print("Aceptable")
elif nota >= 2.0:
print("Bajo")
else:
print("Insuficiente")
except ValueError:
print("Error: ingresa un número válido")
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/UNIVERSIDAD JUAN/Algoritmia/Ejercicios"
Ingresa la nota (0-5): 4.7
Excelente
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia>

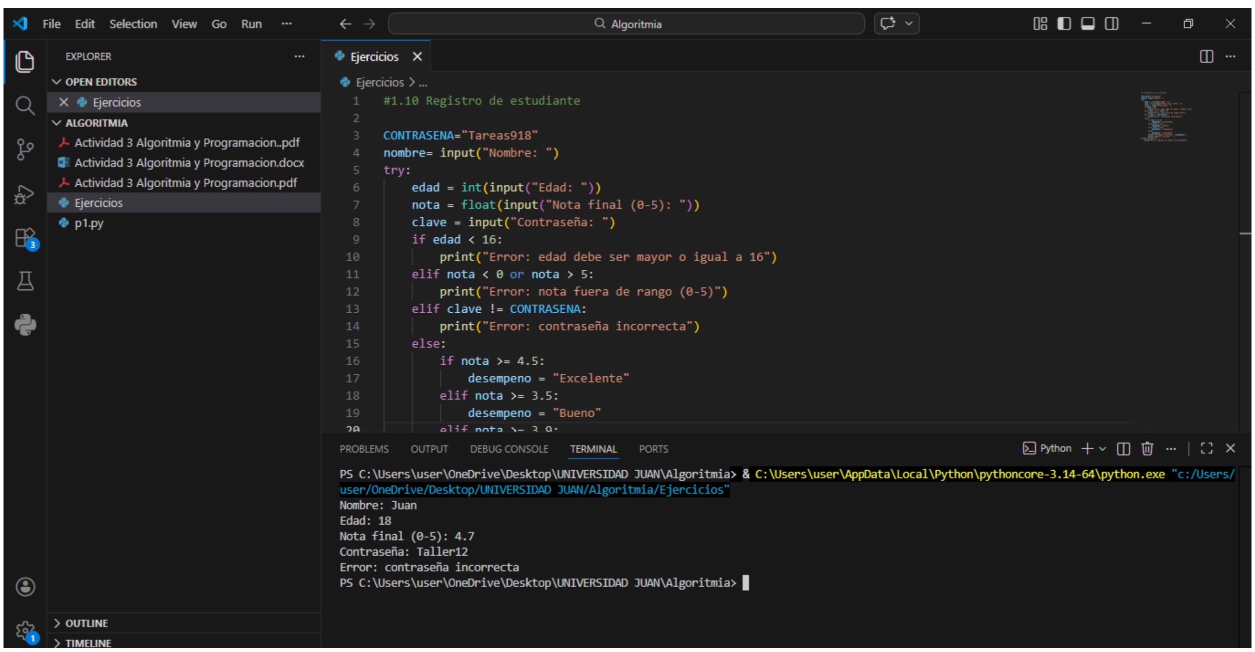


File Edit Selection View Go Run ···
Algoritmia
EXPLORER
OPEN EDITORS
Ejercicios
ALGORITMIA
Actividad 3 Algoritmia y Programacion..pdf
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.docx
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.pdf
Ejercicios
p1.py
OUTLINE
Ejercicios > ...
# 1.8 Retiro Bancario
try:
SALDO = 500000
valor = int(input("Cuanto deseas retirar? "))
if valor <= 0:
print("Valor no valido")
elif valor % 10 != 0:
print("El valor debe ser múltiplo de 10")
elif valor > SALDO:
print("Saldo insuficiente")
else:
SALDO -= valor
print(f"Retiro exitoso. Saldo restante: {SALDO}")
except ValueError:
print("Error: ingresa un número entero")
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/UNIVERSIDAD JUAN/Algoritmia/Ejercicios"
Cuanto deseas retirar? 270000
Retiro exitoso. Saldo restante: 230000
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia>


File Edit Selection View Go Run ...
Algoritmia
EXPLORER
OPEN EDITORS
Ejercicios
ALGORITMIA
Actividad 3 Algoritmia y Programacion_.pdf
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.docx
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.pdf
Ejercicios
p1.py
OUTLINE
TIMELINE
Ejercicios
#1.9 IMC
try:
peso = float(input("Peso en kg: "))
talla = float(input("Talla en metros: "))
if peso <= 0 or talla <= 0:
print("Valores no válidos")
else:
imc = peso / (talla ** 2)
print(f"IMC: {imc:.2f}")
if imc < 18.5:
print("Bajo peso")
elif imc < 25:
print("Normal")
elif imc < 30:
print("Sobrepeso")
elif imc < 35:
print("Obesidad I")
elif imc < 40:
print("Obesidad II")
else:
print("Obesidad III")
except ValueError:
print("Error: ingresa números válidos")


File Edit Selection View Go Run ...
Algoritmia
EXPLORER
OPEN EDITORS
Ejercicios
ALGORITMIA
Actividad 3 Algoritmia y Programacion_.pdf
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.docx
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.pdf
Ejercicios
p1.py
OUTLINE
Ejercicios
#1.9 IMC
try:
peso = float(input("Peso en kg: "))
talla = float(input("Talla en metros: "))
if peso <= 0 or talla <= 0:
print("Valores no válidos")
else:
imc = peso / (talla ** 2)
print(f"IMC: {imc:.2f}")
if imc < 18.5:
print("Bajo peso")
elif imc < 25:
print("Normal")
elif imc < 30:
print("Sobrepeso")
elif imc < 35:
print("Obesidad I")
elif imc < 40:
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/UNIVERSIDAD JUAN/Algoritmia/Ejercicios"
Peso en kg: 50
Talla en metros: 1.80
IMC: 15.43
Bajo peso
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia>


File Edit Selection View Go Run
Algoritmia
EXPLORER
OPEN EDITORS
Ejercicios
ALGORITMIA
Actividad 3 Algoritmia y Programacion..pdf
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.docx
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.pdf
Ejercicios
p1.py
OUTLINE
TIMELINE
#1.10 Registro de estudiante
CONTRASENA="Tareas918"
nombre= input("Nombre: ")
try:
edad = int(input("Edad: "))
nota = float(input("Nota final (0-5): "))
clave = input("Contraseña: ")
if edad < 16:
print("Error: edad debe ser mayor o igual a 16")
elif nota < 0 or nota > 5:
print("Error: nota fuera de rango (0-5)")
elif clave != CONTRASENA:
print("Error: contraseña incorrecta")
else:
if nota >= 4.5:
desempeno = "Excelente"
elif nota >= 3.5:
desempeno = "Bueno"
elif nota >= 3.9:
desempeno = "Aceptable"
else:
desempeno = "Reprobado"
print(f"Desempeño académico: {desempeno}")
print("Registro exitoso!"   )
except ValueError:
print("Error: ingresa los datos correctamente")


File Edit Selection View Go Run
Algoritmia
EXPLORER
OPEN EDITORS
Ejercicios
ALGORITMIA
Actividad 3 Algoritmia y Programacion..pdf
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.docx
Actividad 3 Algoritmia y Programacion.pdf
Ejercicios
p1.py
OUTLINE
TIMELINE
#1.10 Registro de estudiante
CONTRASENA="Tareas918"
nombre= input("Nombre: ")
try:
edad = int(input("Edad: "))
nota = float(input("Nota final (0-5): "))
clave = input("Contraseña: ")
if edad < 16:
print("Error: edad debe ser mayor o igual a 16")
elif nota < 0 or nota > 5:
print("Error: nota fuera de rango (0-5)")
elif clave != CONTRASENA:
print("Error: contraseña incorrecta")
else:
if nota >= 4.5:
desempeno = "Excelente"
elif nota >= 3.5:
desempeno = "Bueno"
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/UNIVERSIDAD JUAN/Algoritmia/Ejercicios"
Nombre: Juan
Edad: 18
Nota final (0-5): 4.7
Contraseña: Taller12
Error: contraseña incorrecta
PS C:\Users\user\OneDrive\Desktop\UNIVERSIDAD JUAN\Algoritmia>